INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

3ª prova - 1º período de 2023 15/07/2023

NOTA DA PROVA

Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

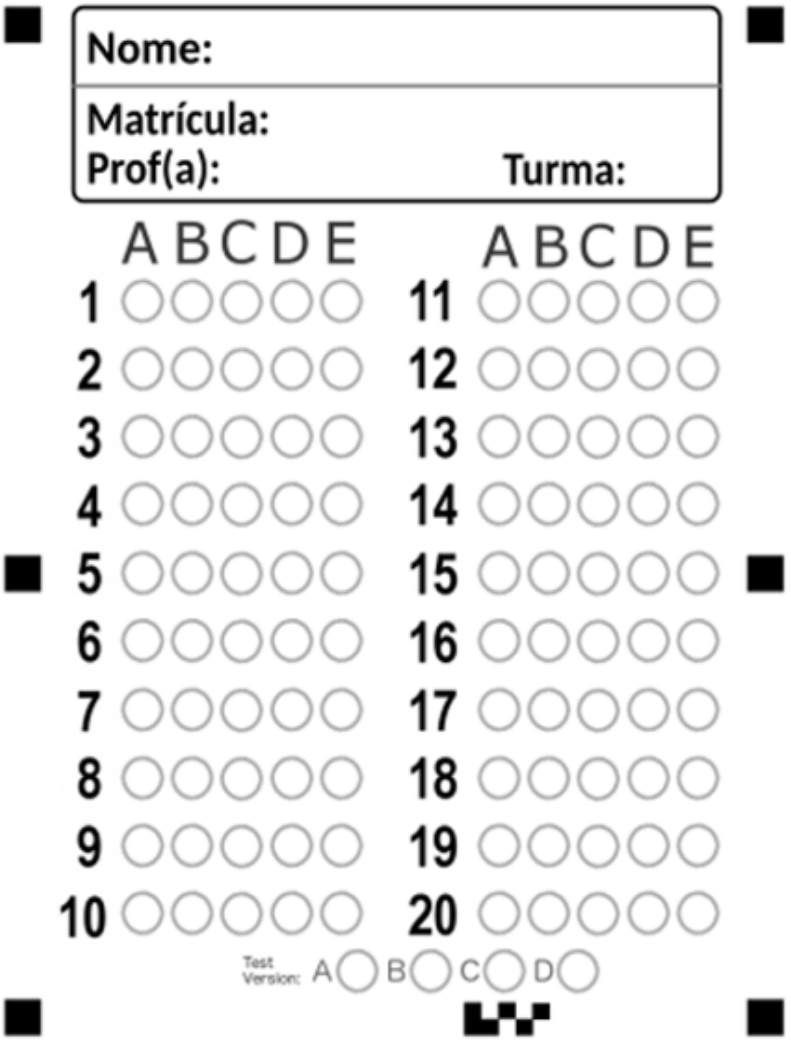
4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.



Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$g = 9,8m/s^2$; $m_{eletron} = 9,11 \times 10^{-31}kg$; $m_{proton} = 1,67 \times 10^{-27}kg$

$e = 1,60 \times 10^{-19}C$; $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}C^2/Nm^2$; $k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$.

$|\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{Tm}/A$

- Fórmulas matemáticas

$\int (u^2+a^2)^{-1/2}udu = \sqrt{u^2+a^2}$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2}udu = -1/\sqrt{u^2+a^2}$

$\int (u^2+a^2)^{-1/2}du = ln[u+\sqrt{u^2+a^2}]$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2}du = u/[a^2\sqrt{u^2+a^2}]$

- Fórmulas e leis físicas

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$; $\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B}$; $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$; $B_{fio\ \infty} = \mu_0 i/2\pi d$; $B_{arco} = \mu_0 i\varphi/4\pi d$;

$B_{espira} = \mu_0 iR^2/2(d^2+R^2)^{3/2}$; $B_{sol} = \mu_0 in$

$\vec{F}_{fio} = i\vec{l}\times\vec{B}$; $\vec{\mu}_B = i\vec{A}$; $U_B = -\vec{\mu}_B\cdot\vec{B}$; $\vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B\times\vec{B}$

$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0$; $\Phi_B = \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$; $\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}$; $\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq}$ $C = \frac{q}{\Delta V}$; $\kappa = \frac{C}{C_0}$; $L = \frac{N\Phi_B}{i}$; $U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$; $U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$;

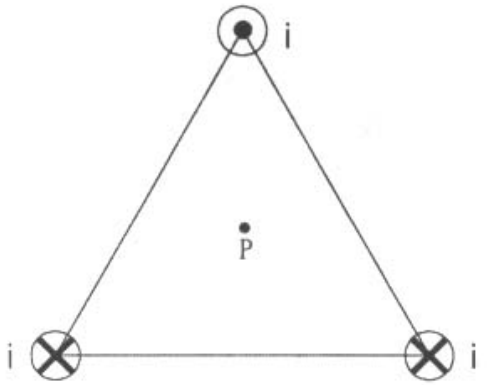
$R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_n$; $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{C_n}$; $L_{eq} = \sum_{i=1}^{n} L_n$;

$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{R_n}$; $C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} C_n$; $\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{L_n}$;

$i(t) = i_0\exp[-Rt/L]$; $i(t) = i_{max}[1-\exp[-Rt/L]]$; $\tau_C = L/R$ $V_L = -L\frac{di(t)}{dt}$

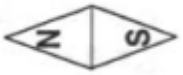
$Q(t) = Q_0\cos\omega t$; $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

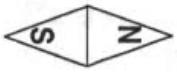
1ª questão - Uma corrente constante i passa em cada um dos três fios retilíneos longos, situados nos vértices de um triângulo eqüilátero. Os fios são normais em relação ao plano que contém o triângulo, conforme mostra a figura.

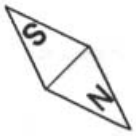


Desconsiderando o campo magnético terrestre, a orientação de uma bússola colocada no ponto P é:

a)

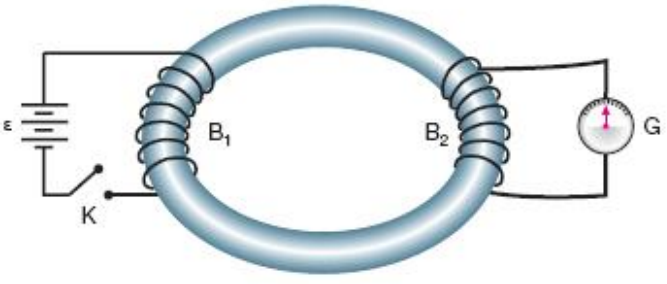

b)


c)


d)


e)


2ª questão - A figura representa uma das experiências de Faraday que ilustram a indução eletromagnética, em que ε é uma bateria de tensão constante, K é uma chave, B_1 e B_2 são duas bobinas enroladas num núcleo de ferro doce e G é um galvanômetro ligado aos terminais de B_2 que, com o ponteiro na posição central, indica corrente elétrica de intensidade nula.



Quando a chave K é ligada, o ponteiro do galvanômetro se desloca para a direita e:

a) assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro se desloca para a esquerda por alguns instantes e volta à posição central.

b) logo em seguida volta à posição central e assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro se desloca para a esquerda por alguns instantes e volta à posição central.

c) logo em seguida volta à posição central e assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro volta a se deslocar para a direita por alguns instantes e volta à posição central.

d) para a esquerda com uma oscilação de frequência e amplitude constantes e assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro volta à posição central.

e) para a esquerda com uma oscilação cuja frequência e amplitude se reduzem continuamente até a chave ser desligada, quando o ponteiro volta à posição central.

3ª questão - Três fios retos e muito longos (5 m de comprimento), orientados ao longo do eixo x e contidos no plano xy, transportam correntes iguais a 20 A no sentido positivo do eixo x. Os fios estão separados por uma distância de 10 cm, nas seguintes posições: y = 10 cm, y = 0 e y = - 10cm. Qual é a força resultante (módulo e orientação) no fio que está em y = 10 cm? (despreze o campo magnético terrestre)

a) 6×10^{-3} N (-ĵ)

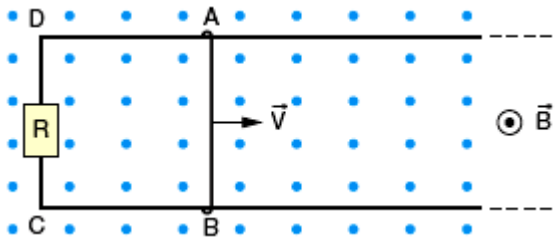
b) 6×10^{-3} N (ĵ)

c) 2×10^{-3} N (-ĵ)

d) 2×10^{-3} N (ĵ)

e) 2×10^{-3} N (-î)

4ª questão - Uma espira ABCD feita de fios ideais está totalmente imersa em um campo magnético B, uniforme, de intensidade 0,50 T e direção perpendicular ao plano da espira, como mostra a figura.



O lado AB, de comprimento 20 cm, é móvel e se desloca com velocidade constante de 10 m/s e R é um resistor de resistência R = 0,50 Ω. Nessas condições é correto afirmar que, devido ao movimento do lado AB da espira:

a) Não circula nenhuma corrente na espira, pois o campo é uniforme.

b) Aparecerá uma corrente induzida, no sentido horário, de 2 A.

c) Aparecerá uma corrente induzida, no sentido horário, de 0,50 A.

d) Aparecerá uma corrente induzida, no sentido anti-horário, de 2,0 A.

e) Aparecerá uma corrente induzida, no sentido anti-horário, de 0,50 A.

5ª questão - Na questão anterior, sob as mesmas condições, qual a potência dissipada no resistor?

a) 100 W

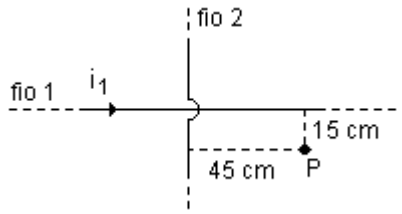
b) 200 W

c) 50 W

d) 20 W

e) 2 W

6ª questão - Os fios 1 e 2, mostrados na figura, são retilíneos e muito compridos, estando ambos no ar e situados no plano desta folha. Há, no fio 1, uma corrente i_1 = 5,0 A e uma corrente i_2 no fio 2. Deseja-se que o campo magnético resultante, devido aos fios, seja nulo no ponto P (figura).



Para que isso aconteça, determine qual deve ser o valor e o sentido da corrente i_2 :

a) 5 A para baixo

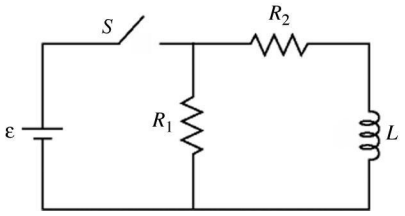
b) 10 A para baixo

c) 10 A para cima

d) 15 A para baixo

e) 15 A para cima

7ª questão - Considere o circuito mostrado na figura. A bateria tem fem ε = 25 volts e resistência interna desprezível. A indutância é L = 0,80 H e as resistências são R_1 = 12 Ω e R_2 = 9 Ω. Inicialmente, a chave S está fechada há um longo tempo. Então o interruptor é aberto.



Qual é a corrente no resistor R_1 logo após a chave ser aberta?

a) 0,0 A

b) 2,1 A

c) 0,5 A

d) 2,8 A

e) 4,9 A

8ª questão - Em um circuito LC contendo um indutor ideal de 40 mH e um capacitor de 1,2 mF, a carga máxima no capacitor é de 45 mC durante as oscilações. Qual é a corrente máxima através do indutor durante as oscilações?

a) 3,7 A

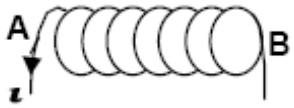
b) 4,2 A

c) 8,5 A

d) 6,5 A

e) 2,5 A

9ª questão - Um solenóide de extremidades A e B é percorrido por uma corrente elétrica constante i, conforme mostra a figura abaixo.



Com base nas informações e na figura, analise a veracidade (V) ou falsidade (F) das seguintes afirmações.
( ) A é o norte magnético do solenoide.
( ) Uma bússola colocada junto à extremidade B sobre o eixo do solenóide terá seu sul magnético próximo a B.
( ) As linhas de indução do campo magnético dentro do solenóide são retas igualmente espaçadas entre si.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo.

a) F – V – F

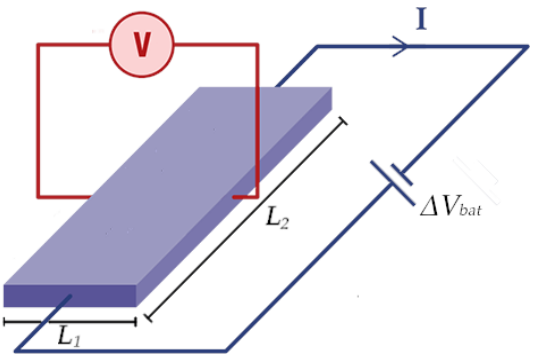
b) V – F – V

c) V – V – F

d) F – F – V

e) F – V – V

10ª questão - O dispositivo abaixo foi desenhado para medir o campo magnético terrestre e consiste de uma placa condutora ligada a uma bateria que fornece uma d.d.p. constante ΔV_{bat}. O voltímetro V então monitora a d.d.p. conforme ilustrado, enquanto o dispositivo é lentamente rotacionado ao longo de todas as direções no espaço. Um visor mostra a máxima d.d.p. observada no processo.



Desprezando-se os campos gerados pelos próprios fios do dispositivo, pode-se afirmar:

a) A máxima d.d.p. medida ocorre quando a placa está orientada com o lado L_1 na direção leste-oeste e o lado L_2 na direção norte-sul.

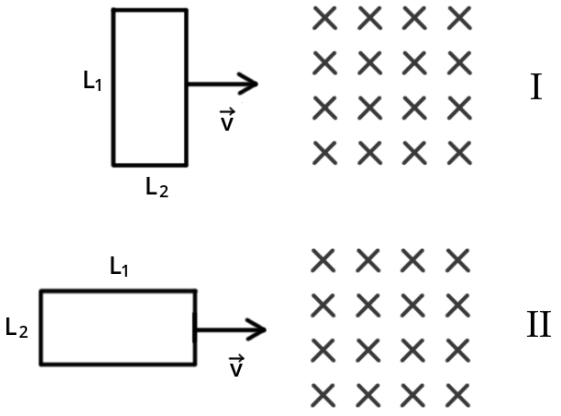
b) Se a máxima d.d.p. medida é ε, então o campo magnético terrestre local é $B = \varepsilon\, L_2\, v_d$, onde v_d é a velocidade de deriva dos elétrons na placa.

c) O dispositivo não funciona, pois deveria na verdade medir a voltagem entre as outras duas laterais da placa.

d) A máxima d.d.p. medida é $\varepsilon = B\, I\, L_2$, e é a partir daí que pode-se medir o campo magnético terrestre.

e) Quando o dispositivo está na posição em que a máxima d.d.p. é observada, a d.d.p. não se altera se ele for girado em torno de um eixo perpendicular à placa.

11ª questão - Uma espira condutora retangular de lados L_1 e L_2, com $L_1 > L_2$, e resistência R é lançada com velocidade v em direção a uma região com campo magnético uniforme B. Na situação I, o lado L_1 está alinhado verticalmente, enquanto na situação II a espira foi girada e L_1 está na horizontal, conforme a figura. Sobre essas situações, pode-se afirmar:



a) A máxima f.e.m. induzida é maior na situação I.

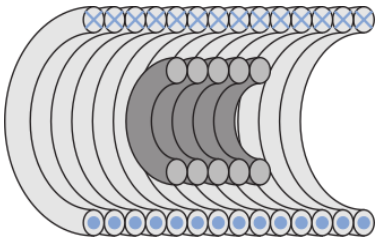
b) A força magnética na espira assim que ela entra na região com campo é maior na situação II.

c) A resultante vertical da força magnética sentida pela espira é maior em II.

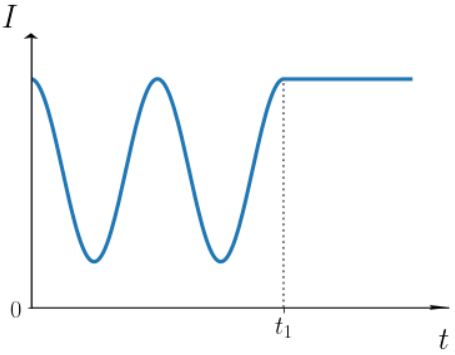
d) A espira é freada ao penetrar no campo em ambos os casos, porém, se o campo magnético estivesse no sentido contrário (saindo do papel), ela seria puxada para dentro da região com campo.

e) A corrente induzida é a mesma nas duas situações e tem sentido horário.

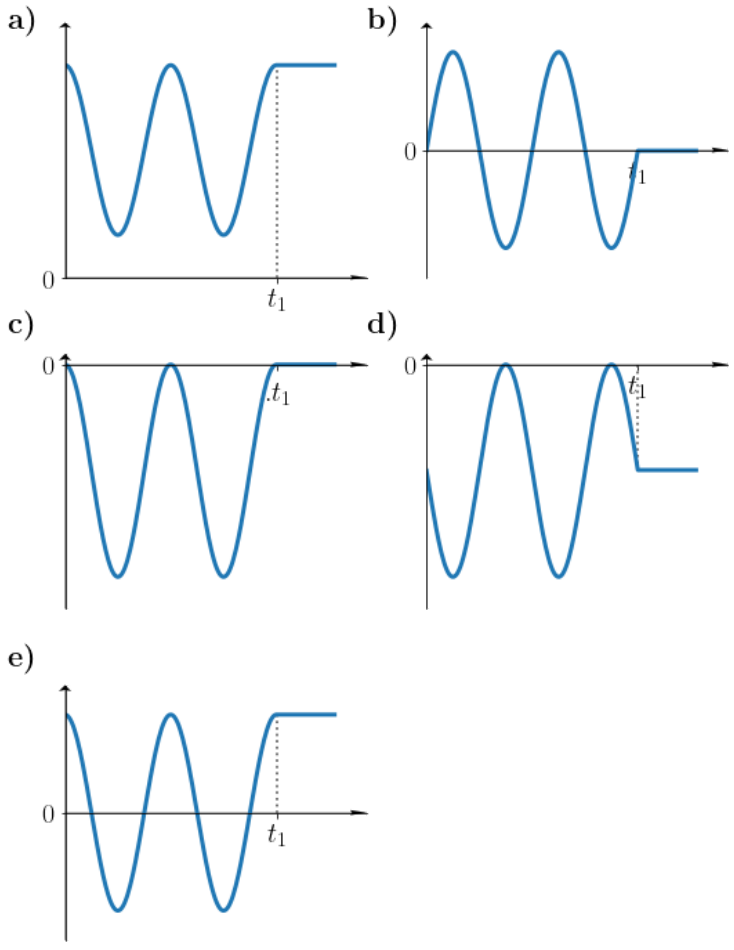
12ª questão - A figura mostra o corte de um solenóide grande em cujo interior está um solenóide menor.



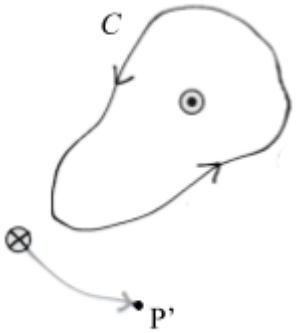
O gráfico a seguir mostra a corrente no solenóide maior como função do tempo. O sinal indica o sentido da corrente, e valores positivos correspondem à situação mostrada acima.



O gráfico que melhor representa a corrente no solenóide menor como função do tempo é:



13ª questão - A figura mostra dois fios infinitos perpendiculares ao plano da figura, ambos com uma mesma corrente I, e uma curva orientada *C* imaginária circundando um deles. Um dos fios é então deslocado para o ponto P', conforme indicado. Analise as afirmações a seguir.



I - O fluxo magnético na superfície delimitada por C no plano da figura é nulo antes e depois do deslocamento.
II - O campo magnético sobre todos os pontos da curva C não se altera após o deslocamento.
III - A integral de linha do campo magnético ao longo de C, isto é, $\oint_C \vec{B} \cdot \vec{ds}$, é positiva e não se altera com o deslocamento.

São **verdadeiras** apenas as afirmações:

a) I

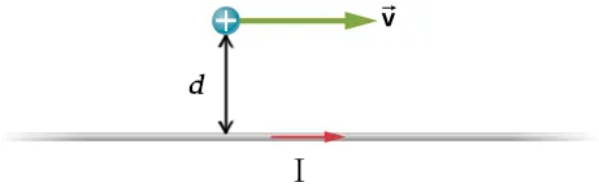
b) II

c) III

d) I e III

e) I, II e III

14ª questão - Uma carga q positiva é colocada em movimento com velocidade v paralela a um fio muito longo que está a uma distância d e no qual flui uma corrente I, conforme a figura. Sobre o instante inicial do movimento, podemos afirmar:



a) A carga sofre uma força magnética saindo do papel de intensidade $F_m = q\ v\ I\ d$

b) A carga é atraída em direção ao fio com uma força de intensidade $F_m = q\ v\ I\ d$

c) A carga é repelida pelo fio com uma força de intensidade $F_m = q\ v\ \mu_0\ I\ /\ (2\ \pi\ d)$

d) A carga sofre uma força magnética entrando no papel e de intensidade $F_m = q\ v\ \mu_0\ I\ /\ (2\ \pi\ d)$

e) A carga é atraída em direção ao fio com uma força de intensidade $F_m = q\ v\ \mu_0\ I\ /\ (2\ \pi\ d)$

15ª questão - Um próton (carga e, massa m_p), um dêuteron (carga e, massa $2m_p$) e uma partícula alfa (carga $2e$, massa $4m_p$) são acelerados a partir do repouso por uma mesma voltagem ε. Em seguida cada partícula entra numa região de campo magnético uniforme $\vec{B}$ com a velocidade perpendicular a $\vec{B}$. O próton faz um movimento circular de raio r_p. Os raios r_d e r_a do movimento do dêuteron e da partícula alfa, respectivamente, obedecem a:

a) $r_d = r_a = \sqrt{2}\ r_p$

b) $r_d = r_a = r_p$

c) $r_d = 2r_p$ e $r_a = 4r_p$

d) $r_d = \sqrt{2}\ r_p$ e $r_a = 2r_p$

e) $r_d = 2r_p$ e $r_a = r_p$

--- Fim da prova ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15